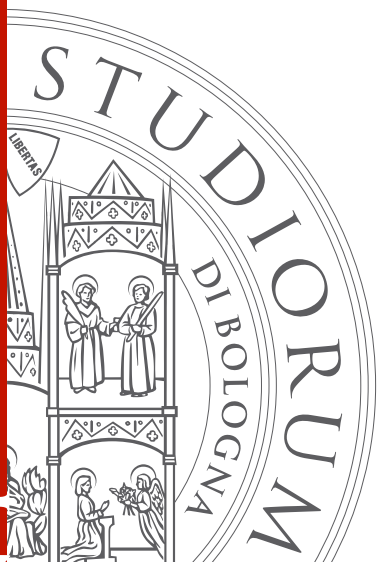




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



MATTIA MARCANTI

DIPLOMA SUPPLEMENT

DIPLOMA SUPPLEMENT N. 1579029

Diploma Supplement (<i>versione in italiano</i>).....	3
1 Dati anagrafici.....	3
2 Informazioni sul titolo di studio.....	3
3 Informazioni sul livello del titolo di studio.....	4
4 Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti.....	4
5 Informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio.....	7
6 Informazioni aggiuntive.....	9
7 Certificazione.....	9
8 Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.....	11
 Diploma Supplement (<i>english version</i>).....	 13
1 Information identifying the holder of the qualification.....	13
2 Information identifying the qualification.....	13
3 Information on the level of the qualification.....	14
4 Information on the contents and results gained.....	14
5 Information on the function of the qualification.....	16
6 Additional information.....	16
7 Certification of the supplement.....	16
8 Information on the national higher education system.....	18



|MATTIA MARCANTI|

DIPLOMA SUPPLEMENT

Il presente Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES. Lo scopo del supplemento è di fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.) e a consentirne un equo riconoscimento accademico e professionale. È stato progettato in modo da fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è allegato. Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Le informazioni sono fornite in otto sezioni. Qualora non sia possibile fornire alcune informazioni, ne sarà data la spiegazione.

1 DATI ANAGRAFICI

1.1 Cognome

MARCANTI

1.2 Nome

MATTIA

1.3 Data di nascita, città e paese di nascita

Data di nascita (gg/mm/aa)
23/09/99

Città di nascita
BOLOGNA

Paese di nascita
ITALIA

1.4 Codice di identificazione personale

Matricola
0000890344

Codice fiscale
MRCMTT99P23A944F

2 INFORMAZIONI SUL TITOLO DI STUDIO

2.1 Titolo di studio rilasciato, Qualifica accademica

Titolo di studio
Laurea in INGEGNERIA INFORMATICA

Qualifica accademica
Dottore

2.2 Classe o area disciplinare

L-8

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

2.3 Nome dell'istituzione che rilascia il titolo di studio (tipologia: statali/non statali legalmente riconosciute/ telematiche)

Nome dell'istituzione
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA SEDE DI BOLOGNA, CESENA, FORLÌ,
RAVENNA, RIMINI

Tipologia (statale / non statale / legalmente riconosciuta / telematica)
UNIVERSITÀ STATALE

2.4 Nome dell'istituzione che gestisce gli studi

Vedi 2.3



2.5 Lingua/e ufficiali di insegnamento e di accertamento della preparazione

Italiano

3 INFORMAZIONI SUL LIVELLO DEL TITOLO DI STUDIO

3.1 Livello del titolo di studio

Primo ciclo

3.2 Durata normale del corso

3 anni

3.3 Requisiti di ammissione

Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il corso prevede una prova di verifica delle conoscenze il cui mancato superamento comporta l'assegnazione di obbligo formativo aggiuntivo da assolvere entro il primo anno di corso. Il corso di studio è a numero programmato e prevede anche un test di ammissione con formazione di graduatoria, la quale determina il diritto all'iscrizione.

4 INFORMAZIONI SUL CURRICULUM E SUI RISULTATI CONSEGUITI

4.1 Modalità di frequenza e di didattica utilizzata

Tempo pieno

Didattica normale

4.2 Requisiti per il conseguimento del titolo

L'obiettivo del percorso didattico è la formazione di un Ingegnere Informatico dotato di una solida preparazione metodologica, integrata da peculiari competenze operative derivanti da mirate attività sperimentali in laboratorio, capaci di realizzare e gestire sistemi, processi e servizi attinenti sia l'ambito specifico dell'ingegneria informatica, sia ogni altro contesto in cui le tecnologie informatiche rivestano un ruolo di rilievo. A questo scopo lo Studente è guidato nel processo di apprendimento delle problematiche, dei modelli di riferimento e dei metodi che contraddistinguono la progettazione dei moderni sistemi di elaborazione dell'informazione, nonché degli standard che da essi derivano e delle tecnologie più avanzate disponibili per una loro concreta applicazione. Particolare enfasi è rivolta all'organico inquadramento dei principi fondazionali, all'esemplificazione degli approcci metodologici, alla presentazione degli ambienti e degli strumenti che congiuntamente supportano, in una visione sistemistica, la progettazione del software, dei sistemi operativi, dei sistemi informativi, delle reti di calcolatori, delle infrastrutture WEB, delle architetture computazionali. Le competenze specifiche nel settore sono integrate da solide basi fisico-matematiche, da approfondite conoscenze interdisciplinari riguardanti aree tematiche quali l'Ingegneria Elettronica e l'Ingegneria delle Telecomunicazioni, da elementi di cultura aziendale e da adeguate conoscenze di lingua straniera.

Il primo anno è dedicato alla formazione matematica/fisica/informatica di base.

Il secondo anno approfondisce l'informatica di base, con i sistemi informativi e operativi, allarga la formazione ingegneristica alle materie dell'area dell'informazione e forma delle conoscenze di base in ambito aziendale. Il terzo anno aggiunge elementi sistemistici di reti, ingegneria del software e tecnologie web e include la prova finale.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

L'ingegnere informatico conosce e comprende le scienze matematiche e fisiche di base, i principali concetti dell'ingegneria dell'informazione, i concetti di base dell'informatica, della programmazione e delle altre tecnologie consolidate del settore IT. Le conoscenze sono sviluppate con lezioni frontali tradizionali, per almeno due terzi dell'attività frontale, e nella maggioranza delle materie anche con attività di esercitazione, in gran parte in laboratorio.

Al termine di ogni attività formativa la conoscenza e la capacità di comprensione sono verificate con esami scritti e/o orali che vertono sui concetti studiati.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)



L'ingegnere informatico è in grado di applicare le proprie conoscenze per progettare e sviluppare applicazioni informatiche, incluse applicazioni che debbano cooperare con altri apparati (elettronici, di automazione, di telecomunicazioni).

L'ingegnere informatico è inoltre in grado di apprendere facilmente a utilizzare le frequenti novità tecnologiche che caratterizzano oggi il mondo dell'Information Technology.

Per ottenere questo risultato molte delle attività formative sono integrate a) richiedendo agli studenti lo sviluppo di progetti, individuali o di gruppo, che prevedono l'utilizzo di strumenti di programmazione e sviluppo software, e b) svolgendo l'esame in laboratorio, o comunque in forma scritta, chiedendo di mettere in pratica le conoscenze acquisite.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO (MAKING JUDGEMENTS)

Il laureato:

- è capace di identificare, formulare e risolvere problematiche correlate alla progettazione, alla gestione, all'adeguamento delle funzionalità di sistemi e applicazioni informatiche;
- è capace di espletare il collaudo, condurre prove sperimentali, valutare le prestazioni delle infrastrutture hardware/software di sistemi informatici, e di stabilirne il grado di conformità alle specifiche di progetto interpretando i risultati ottenuti;
- è capace di focalizzare i contributi essenziali di relazioni tecniche presentate o redatte da interlocutori, e di estrapolare da essi gli aspetti qualificanti ed innovativi;
- è capace di comprendere articoli pubblicati nella letteratura tecnico/scientifica e di procedere alla formulazione di un giudizio autonomo sulla loro rilevanza e implicazione;
- è capace di reperire e consultare, anche via WEB, le principali fonti bibliografiche, le proposte di standardizzazione emergenti a livello nazionale o internazionale, la normativa riguardante la certificazione di prodotti e sistemi di interesse industriale.

Le capacità sopra descritte vengono acquisite e verificate durante lo svolgimento di attività progettuali e di laboratorio, attraverso le attività formative che prevedono la presentazione di materiale didattico in forma e-Learning, la partecipazione ai seminari, l'attività di tirocinio aziendale e la preparazione della prova finale.

ABILITÀ COMUNICATIVE (COMMUNICATION SKILLS)

Il laureato:

- è capace di comunicare in modo efficiente ed efficace anche in lingua inglese (livello B2), in forma scritta e orale, problematiche, idee, soluzioni, informazioni di natura tecnica a interlocutori specialisti e non specialisti;
- è capace di redigere relazioni tecniche sulle attività svolte e di presentarne sinteticamente i risultati salienti in discussioni collegiali;
- è capace di inserirsi proficuamente in team di gestione, progettazione, collaudo e verifica delle prestazioni di sistemi, processi e applicazioni informatiche.

Le capacità sopra descritte vengono acquisite e verificate tramite l'insegnamento della lingua straniera; lo svolgimento di progetti di gruppo; le attività formative che prevedono, in fase di valutazione, la presentazione di una relazione svolta dallo studente; l'attività di tirocinio aziendale e la preparazione della prova finale.

Le abilità comunicative scritte e orali sono particolarmente stimolate in occasione di seminari, esercitazioni e, in generale, attività formative che prevedono anche la preparazione di relazioni, presentazioni di supporto, e documenti scritti in genere e l'esposizione orale dei medesimi. L'acquisizione delle abilità comunicative sopraelencate è prevista inoltre tramite la redazione della prova finale e la discussione della medesima. La prova di verifica della conoscenza della lingua inglese completa il processo di acquisizione di abilità comunicative.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO (LEARNING SKILLS)

Il laureato:

- è capace di mantenersi aggiornato su metodi, tecniche e strumenti orientati all'analisi dei requisiti, alla modellazione e progettazione, al collaudo e messa a punto, all'ottimizzazione delle prestazioni di sistemi e applicazioni informatiche;
- è capace di seguire l'evoluzione delle tecnologie informatiche e di identificare nuove necessità di informazione e formazione;
- è capace di intraprendere studi più avanzati in ogni settore dell'Ingegneria dell'Informazione con un elevato grado di autonomia.

La capacità di apprendimento è costruita attraverso l'interazione tra le lezioni frontali e le frequenti esercitazioni, sia in aula che in laboratorio.

La capacità di apprendimento raggiunta ha la sua ultima verifica nella prova finale.

DI BASE	Fisica e chimica	9 ÷ 18
	Matematica, informatica e statistica	39 ÷ 51
	Totale	48 ÷ 69



[MATTIA MARCANTI]

CARATTERIZZANTI	Ingegneria delle telecomunicazioni	9 ÷ 15
	Ingegneria elettronica	6 ÷ 15
	Ingegneria informatica	48 ÷ 66
	Totale	63 ÷ 96
AFFINI O INTEGRATIVE	Attività formative affini o integrative	18 ÷ 30
	Totale	18 ÷ 30
A SCELTA DELLO STUDENTE	A scelta dello studente	12 ÷ 18
	Totale	12 ÷ 18
PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	6
	Per la prova finale	3 ÷ 9
	Totale	9 ÷ 15
ALTRE ATTIVITA'	Abilità informatiche e telematiche	0 ÷ 6
	Tirocini formativi e di orientamento	0 ÷ 6
	Totale	0 ÷ 12
TOTALE		180

4.3 Curriculum, crediti, valutazioni e voti conseguiti

Il curriculum svolto dallo studente è conforme all'Ordinamento didattico (Vedi 4.2).

Attività formative superate nell'ultimo corso di studio

<i>Attività formative</i>	<i>Voto</i>	<i>Scala ECTS</i>	<i>Data (gg/mm/aa)</i>	<i>SSD</i>	<i>CFU / ECTS</i>
ANALISI MATEMATICA T-1	20	D	09/01/19	MAT/05	9
ANALISI MATEMATICA T-2	20	D	04/07/19	MAT/05	6
CALCOLATORI ELETTRONICI T	19	D	04/02/20	ING-INF/05	6
CONTROLLI AUTOMATICI T	22	D	13/01/21	ING-INF/04	9
DIRITTO DELL'INFORMATICA T	25	C	21/07/21	IUS/20	6
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE T	30	A	18/06/20	ING-IND/35	6
ELETTRONICA T	26	B	02/02/21	ING-INF/01	6
ELETTROTECNICA T	23	C	22/07/20	ING-IND/31	6
FISICA GENERALE T	21	D	09/01/20	FIS/01	9
FONDAMENTI DI INFORMATICA T-1	25	C	11/07/19	ING-INF/05	12
FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2	23	C	06/07/21	ING-INF/05	12
FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI T	30	A	09/06/20	ING-INF/03	9
GEOMETRIA E ALGEBRA T	22	D	11/02/19	MAT/03	6
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2	ID		18/02/20		6
INGEGNERIA DEL SOFTWARE T	28	B	27/07/21	ING-INF/05	9
LABORATORIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMI T	ID		06/09/21		6
LABORATORIO DI SICUREZZA INFORMATICA T	25	C	11/06/21	ING-INF/05	6
MATEMATICA APPLICATA T	24	C	13/01/20	MAT/07	6
RETI DI CALCOLATORI T	27	B	26/02/21	ING-INF/05	9



[MATTIA MARCANTI]

RETI LOGICHE T	18	E	21/01/20	ING-INF/05	6
SISTEMI INFORMATIVI T	30L	A	31/01/20	ING-INF/05	9
SISTEMI OPERATIVI T	26	B	30/06/20	ING-INF/05	9
TECNOLOGIE WEB T	23	C	12/01/21	ING-INF/05	9
PROVA FINALE	SUPERATA				3

Legenda

SCALA ECTS: scala di distribuzione dei voti ECTS; **N.A.:** Non Applicabile, corso preso fuori dalla Ateneo; **RC:** Riconosciuto; **SSD:** Settore Scientifico Disciplinare; **SO:** Sostituito da; **MAT/05:** ANALISI MATEMATICA; **ING-INF/05:** SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; **ING-INF/04:** AUTOMATICA; **IUS/20:** FILOSOFIA DEL DIRITTO; **ING-IND/35:** INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE; **ING-INF/01:** ELETTRONICA; **ING-IND/31:** Elettrotecnica; **FIS/01:** FISICA SPERIMENTALE; **ING-INF/03:** TELECOMUNICAZIONI; **MAT/03:** GEOMETRIA; **MAT/07:** FISICA MATEMATICA; **CFU/ECTS:** Crediti formativi universitari = Crediti ECTS; **Esami:** si riferisce in questo contesto agli studi effettuati nel sistema universitario precedente la riforma del 1999. Gli esami costituivano le unità da superare per ottenere il titolo.

Titolo della tesi

Analisi della relazione tra coreografie robotiche e valutazione artistica

4.4 Sistema di votazione, distribuzione dei voti ottenuti

La votazione che occorre conseguire per superare un esame o un'attività formativa è compresa nell'intervallo da 18 a 30. La votazione più elevata è 30 e lode (30 L). Per alcuni esami o attività formative non c'è votazione numerica, ma soltanto un'idoneità.

Voto	Scala ECTS	% studenti che hanno ottenuto tali voti
30 - 30 e lode	A	18
26 - 29	B	30
23 - 25	C	24
19 - 22	D	21
18	E	7

4.5 Votazione finale conseguita e data di conseguimento

Data (gg/mm/aa)

03/12/21

Votazione ottenuta

95

La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

Voto	Scala ECTS	% studenti che hanno ottenuto tali voti
106 - 110 e lode	A	21
98 - 105	B	27
91 - 97	C	27
84 - 90	D	19
66 - 83	E	6

5 INFORMAZIONI SULL'AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

5.1 Accesso ad ulteriori studi

Dà accesso agli studi di secondo ciclo (laurea specialistica/magistrale) e master universitario di primo livello.

5.2 Status professionale conferito dal titolo

PROFILO PROFESSIONALE:

Ingegnere Informatico Junior

FUNZIONE IN UN CONTESTO DI LAVORO:



L'ingegnere Informatico Junior collabora, con spazi di autonomia, alla progettazione di applicazioni di Information Technology, ed è in grado di curarne sviluppo, collaudo, installazione, mantenimento e amministrazione. A seconda del contesto di lavoro si possono individuare le tre seguenti aree principali di funzioni professionali.

Addetto alla progettazione e realizzazione di applicazioni software

Svolge indagini e sviluppa metodi per la soluzione di problemi di media complessità, promuove l'uso di moderni linguaggi di programmazione e strumenti di modellazione orientati allo sviluppo di applicazioni, perfeziona tecniche operative curandone i risvolti connessi ad una concreta applicazione. Realizza, collauda e provvede alla manutenzione di basi di dati e sistemi informativi distribuiti in accordo a predefinite specifiche funzionali e linee guida progettuali. I compiti che tipicamente contraddistinguono tale figura professionale sono:

- Analista sistemista;
- Analista di procedure informatiche;
- Analista programmatore di sistemi informativi;
- Progettista di infrastrutture Web;
- Sviluppatore software.

Addetto alla progettazione hardware di infrastrutture computazionali

Applica le conoscenze sulla organizzazione dei moderni calcolatori elettronici dal punto di vista funzionale, strutturale e tecnologico per la progettazione sia di piattaforme computazionali general-purpose, sia di sistemi embedded rispondenti a specifiche esigenze applicative. I compiti che tipicamente contraddistinguono tale figura professionale sono:

- Progettista di architetture e reti;
- Specialista di interfacce e protocolli di comunicazione;
- Progettista di sistemi embedded;
- Specialista di componenti e sistemi elettronici programmabili ad elevato livello di integrazione.

Addetto all'amministrazione di sistemi e reti informatiche

Contribuisce a tutte le fasi connesse alla realizzazione e gestione di complesse infrastrutture di elaborazione e comunicazione, quali la pianificazione delle risorse necessarie, l'installazione, la configurazione e la manutenzione di apparati, la personalizzazione di applicazioni WEB, la predisposizione di adeguate misure di sicurezza, il monitoraggio delle prestazioni, della disponibilità e della qualità dei servizi.

I compiti che tipicamente contraddistinguono tale figura professionale sono:

- Amministratore di sistema;
- Amministratore di rete;
- Specialista in sicurezza informatica delle reti;
- Web master.

Per acquisire ulteriore autonomia e maggiori livelli di responsabilità nello svolgimento di alcune delle attività e funzioni elencate, anche a causa dell'ampissimo spettro di tematiche e tecnologie dell'area informatica, e della rapidità dell'evoluzione, può essere necessario affinare o acquisire ulteriori competenze mediante successivi percorsi di formazione/tirocini/corsi professionalizzanti post-lauream. La solidità della preparazione di base impartita fornisce comunque le basi necessarie alla prosecuzione verso qualunque percorso di specializzazione successivo.

COMPETENZE ASSOCIATE ALLA FUNZIONE:

Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte sono richieste specifiche conoscenze, capacità e abilità di tipo specialistico in ambito tecnico-ingegneristico.

Nello specifico, le principali competenze associate a questa figura professionale sono le seguenti:

- struttura hardware e software di base dei sistemi di elaborazione dati;
- linguaggi di programmazione, sia generali, di basso e alto livello, sia specializzati in aree applicative (ad esempio, basi di dati, web, ecc.);
- tecnologie di rete;
- tecnologie web;
- principi e metodi dell'ingegneria del software;
- competenze a largo spettro dell'ingegneria dell'informazione, quali elettronica, automazione, telecomunicazioni;
- capacità di auto-apprendimento e di aggiornamento continuo;
- competenze trasversali di tipo comunicativo-relazionale, organizzativo-gestionale e di programmazione, in accordo con il livello di autonomia e responsabilità assegnato, con le modalità organizzative e di lavoro adottate e con i principali interlocutori (colleghi, altri professionisti e clienti pubblici e/o privati).

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri, sezione B, settore C, previo Esame di Stato.

Il complesso delle attività formative dota l'ingegnere informatico di specifiche capacità che gli consentono di inserirsi prontamente in ambiti lavorativi anche molto differenziati, operando in qualità di sistemista e/o progettista hardware



e software in ogni contesto applicativo in cui le tecnologie informatiche rivestono un ruolo di rilievo. Gli Ingegneri Informatici Junior possono svolgere la loro attività in ogni ambito della moderna società tecnologica, ed in particolare nelle imprese manifatturiere o di servizi, nelle aziende operanti nel settore della automazione industriale, nelle industrie di processo, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti di formazione, e nella libera professione, favorendo con le loro competenze quel processo di innovazione e sviluppo in atto in ogni organizzazione che si trovi di fronte all'esigenza di attuare un piano di ristrutturazione fondato anche sull'integrazione di avanzate tecnologie informatiche. Più specificamente, le professionalità degli ingegneri informatici junior sono funzionali ai seguenti sbocchi occupazionali principali:

- industrie produttrici e/o utilizzatrici di componenti e sistemi informatici;
- imprese e centri di servizio operanti nel settore dei sistemi informativi;
- imprese fornitrici di strutture e servizi per sistemi e reti informatiche;
- imprese fornitrici di servizi di Internet computing e infrastrutture Web;
- società di ingegneria del software;
- aziende operanti nel comparto dell'automazione industriale e della robotica;
- industrie di processo dei comparti meccanico, elettrico, elettromeccanico, energetico, chimico;
- laboratori industriali di ricerca e sviluppo;
- strutture tecniche della pubblica amministrazione che si avvalgono di infrastrutture informatiche per la gestione dei servizi sia interni che rivolti all'utenza;
- enti di formazione;
- centri di ricerca.

6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

6.1 Informazioni aggiuntive

Non disponibile

6.2 Altre fonti di informazioni

Pagina web dell'Università: <http://www.unibo.it>; Pagina web del Ministero dell'Università contenente gli ordinamenti didattici e informazioni sul sistema universitario: <http://offf.miur.it> e <http://www.study-in-italy.it>; NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Centro di informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche: <http://www.cimea.it>

7 CERTIFICAZIONE

7.1 Data del rilascio

Data (gg/mm/aa)
05/12/21

7.2 Firma

Il dirigente dell'Area biblioteche e servizi allo studio: Dott. Michele Menna

Relazione informativa senza firma autografa, sostituita dall'indicazione del nominativo del Dirigente ai sensi dell'art.3 - 2° comma del D.L. n. 39 del 12/2/1993. Copia del presente documento, rilasciato in originale, viene conservata negli archivi elettronici dell'ateneo.

7.3 Carica

Dirigente



|MATTIA MARCANTI|

7.4 Timbro ufficiale

8 INFORMAZIONI SUL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Il sistema universitario italiano

(DM 509/1999 e DM 270/2004)

A partire dal 1999 gli studi universitari italiani sono stati ristrutturati in modo da rispondere agli obiettivi del "processo di Bologna". Il sistema universitario si articola ora su 3 cicli: la Laurea, titolo accademico di 1° ciclo, dà accesso al 2° ciclo; la Laurea Specialistica/Magistrale, titolo principale del 2° ciclo, è indispensabile per accedere ai corsi di 3° ciclo che rilasciano il Dottorato di Ricerca.

Il sistema offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli.

Primo ciclo. È costituito esclusivamente dai Corsi di Laurea. Essi hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità globale e dopo il superamento dei relativi esami di Stato, o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata alla verifica di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire la Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 crediti; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi. La Laurea dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e ai corsi del 2° ciclo universitario.

Secondo ciclo. Gli studi di 2° ciclo comprendono:

A) Corsi di Laurea specialistica/magistrale; essi offrono una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L'accesso alla maggioranza dei corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo straniero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università; gli studi hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti; la Laurea specialistica/magistrale (titolo di 2° ciclo del "processo di Bologna") richiede la discussione di una tesi di ricerca. Il cambiamento di denominazione da Laurea specialistica a Laurea magistrale è stato definito nel 2004.

Alcuni corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Architettura, Giurisprudenza) sono definiti "Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo straniero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni e 300 crediti (6 anni e 360 crediti per Medicina e Chirurgia). Tutte le lauree specialistiche/magistrali danno accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e al Dottorato di Ricerca e a tutti gli altri corsi di 3° ciclo.

B) Corsi di Master universitario di primo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si accede con una Laurea o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata a ulteriori requisiti. La durata è minimo annuale (almeno 60 crediti).

Il Master Universitario di primo livello è titolo di 2° ciclo che non dà accesso né al Dottorato di Ricerca né ad altri corsi di 3° ciclo.

Terzo ciclo. Gli studi di 3° ciclo comprendono:

A) Corsi di Dottorato di ricerca; hanno l'obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, prevedono stages all'estero e la frequenza di laboratori di ricerca. L'ammissione richiede una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla nell'esame finale.

B) Corsi di specializzazione; hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia in rapporto al campo disciplinare. Il Diploma di specializzazione dà diritto al titolo di "Specialista".

C) Corsi di Master Universitario di secondo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea specialistica o magistrale o con un titolo straniero comparabile. La durata è minimo annuale (60 crediti).

Crediti formativi universitari: i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al credito formativo universitario corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Classi di corsi di studio: i corsi di studio che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in classi. I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di una stessa classe hanno tutti lo stesso valore legale.

Titoli accademici: la Laurea dà diritto al titolo di "Dottore"; la Laurea specialistica/magistrale dà diritto al titolo di "Dottore magistrale"; il Dottorato di ricerca conferisce il titolo di "Dottore di ricerca".

Titoli congiunti: le università italiane possono istituire corsi di studio in cooperazione con università straniere; al termine dei corsi di studio integrati sono rilasciati titoli congiunti o titoli doppi/multipli.





|MATTIA MARCANTI|

DIPLOMA SUPPLEMENT

The Diploma Supplement was developed by the European Commission, Council of Europe and by UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information is provided in eight sections. Where information is not provided, an explanation will give the reason why.

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family Name

MARCANTI

1.2 First Name

MATTIA

1.3 Date, Place, Country of Birth

Date of Birth (dd/mm/yy)
23/09/99

Place of Birth
BOLOGNA

Country of Birth
ITALIA

1.4 Student Number or Code

Matriculation Number
0000890344

National Personal Identification Number
MRCMTT99P23A944F

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of Qualification, Name of Title

Qualification
Laurea in Computer Engineering

Title
Dottore

2.2 Main Field of Study for the Qualification

L-8

Information technology engineering

2.3 Name of Institution Awarding Qualification Status (Type /Control)

Name of Institution
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA SEDE DI BOLOGNA, CESENA, FORLÌ,
RAVENNA, RIMINI

Status
STATE UNIVERSITY

2.4 Name of Institution Administering Studies Status (Type / Control)

See 2.3

2.5 Language(s) of Instruction / Examination

Italian



3 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of Qualification

First cycle

3.2 Official Length of Programme

3 years

3.3 Access Requirements

Secondary school diploma or other suitable high school qualification or diploma obtained abroad. The degree programme includes an entrance exam to assess basic knowledge; students not passing the test will be assigned additional learning requirements which must be completed during the first year of the programme. The degree programme has restricted access, subject to an entrance exam, the results of which will be used to draw up a graded list of candidates which will be used to assign places on the programme.

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of Study

Full time

Standard teaching

4.2 Programme Requirements

Not available.

BASIC TEACHING/LEARNING ACTIVITIES	Physics and Chemistry	9 ÷ 18
	Mathematics, Information Technology and Statistics	39 ÷ 51
	Total	48 ÷ 69
SPECIFIC TEACHING/LEARNING ACTIVITIES	Telecommunications Engineering	9 ÷ 15
	Electronic Engineering	6 ÷ 15
	Computer Engineering	48 ÷ 66
	Total	63 ÷ 96
RELATED/SUPPLEMENTARY TEACHING/LEARNING ACTIVITIES	Related or Additional Studies	18 ÷ 30
	Total	18 ÷ 30
ELECTIVE TEACHING/LEARNING ACTIVITIES	To be chosen by the student	12 ÷ 18
	Total	12 ÷ 18
FINAL EXAMINATION AND FOREIGN LANGUAGE SKILLS	Final examination	3 ÷ 9
	Knowledge of at least one foreign language	6
	Total	9 ÷ 15
OTHER ACTIVITIES	Information technology and internet-related skills	0 ÷ 6
	Training and guidance internship	0 ÷ 6
	Total	0 ÷ 12
TOTAL		180



4.3 Programme Details and the individual grades / marks / credits obtained

The curriculum carried out by the student is compliant with the teaching regulations (see 4.2).

Learning activities successfully completed in the last attended programme

<i>Learning Activities</i>	<i>Grade</i>	<i>ECTS Scale</i>	<i>Date (dd/mm/yy)</i>	<i>SSD</i>	<i>CFU / ECTS</i>
Applied Mathematics T	24	C	13/01/20	MAT/07	6
Automatic Controls T	22	D	13/01/21	ING-INF/04	9
Computer and Network Security Lab T	25	C	11/06/21	ING-INF/05	6
Computer Law T	25	C	21/07/21	IUS/20	6
Computer Networks T	27	B	26/02/21	ING-INF/05	9
Economics and Business Organization T	30	A	18/06/20	ING-IND/35	6
Electronic Calculators T	19	D	04/02/20	ING-INF/05	6
Electronics T	26	B	02/02/21	ING-INF/01	6
Electrotechnics T	23	C	22/07/20	ING-IND/31	6
English Language Test B - 2	ID		18/02/20		6
Foundations of Informatics T-1	25	C	11/07/19	ING-INF/05	12
Foundations of Informatics T-2	23	C	06/07/21	ING-INF/05	12
Foundations of Telecommunications T	30	A	09/06/20	ING-INF/03	9
General Physics T	21	D	09/01/20	FIS/01	9
Geometry and Algebra T	22	D	11/02/19	MAT/03	6
Information Systems T	30L	A	31/01/20	ING-INF/05	9
Laboratory of System Administration T	ID		06/09/21		6
Logic Design T	18	E	21/01/20	ING-INF/05	6
Mathematical Analysis T-1	20	D	09/01/19	MAT/05	9
Mathematical Analysis T-2	20	D	04/07/19	MAT/05	6
Operating Systems T	26	B	30/06/20	ING-INF/05	9
Software Engineering T	28	B	27/07/21	ING-INF/05	9
Web Technologies T	23	C	12/01/21	ING-INF/05	9
Final Examination	Successfully Completed				3

Legenda

ECTS SCALE: ECTS grading scale; **N.A.:** Not Applicable, course taken in a different University; **RC:** Recognised; **SSD:** Scientific field / Discipline; **RP:** Replaced by; **MAT/07:** Mathematical Physics; **ING-INF/04:** Systems and Control Engineering; **ING-INF/05:** Information Processing Systems; **IUS/20:** Philosophy of Law; **ING-IND/35:** Business and Management Engineering; **ING-INF/01:** Electronic Engineering; **ING-IND/31:** Electrical Engineering; **ING-INF/03:** Telecommunications; **FIS/01:** Experimental Physics; **MAT/03:** Geometry; **MAT/05:** Mathematical Analysis; **CFU/ECTS:** Credits (according to the national system) = ECTS; **Exam:** refers here to studies carried out in the University system before the 1999 reform. Exams were the units to be successfully taken to obtain the degree.

Dissertation Title

Analisi della relazione tra coreografie robotiche e valutazione artistica



4.4 Grading Scheme, grade distribution guidance

Passing grade for each exam or learning activity can range from 18 to 30. The highest possible grade is 30 e lode (30L). For some exams and activities there is no grade, but only "approved" (ID).

Grade	ECTS Scale	% of students who have obtained such grade
30 - 30 e lode	A	18
26 - 29	B	30
23 - 25	C	24
19 - 22	D	21
18	E	7

4.5 Overall Classification

Date (dd/mm/yy)
03/12/21

Gained Mark
95

The Board evaluates the candidate through his/her study curriculum and the final examination; the Board expresses its evaluation as a mark out of one hundred and ten. The examination is passed with a minimum score of 66/110. In the event of the maximum score being awarded (110/110), the Board may unanimously decide also to award the "cum laude" honour.

Grade	ECTS Scale	% of students who have obtained such grade
106 - 110 e lode	A	21
98 - 105	B	27
91 - 97	C	27
84 - 90	D	19
66 - 83	E	6

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to Further Study

It gives access to second cycle studies (*laurea specialistica/magistrale*) and *master universitario di primo livello*.

5.2 Professional Status

Not available.

6 ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional Information

Not available

6.2 Additional Information Sources

University web page: <http://www.unibo.it>; Ministry web pages with description of all accredited Italian Universities programmes and informations about Italian higher education: <http://offf.miur.it> and <http://www.study-in-italy.it>; NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Information Centre on Academic Mobility and Equivalence: <http://www.cimea.it>

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date

Date (dd/mm/yy)
05/12/21



|MATTIA MARCANTI|

7.2 Signature

ABIS - Libraries and Study Services Division: Dott. Michele Menna

Information report without handwritten signature, substituted with the name of the Director pursuant to article 3, clause 2 of law no. 39 passed on 12/2/1993. Copy of this document, issued in the original, is kept in this University's digital archives.

7.3 Capacity

Head of Registry

7.4 Official Stamp / Seal

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

The Italian University System

(DM 509/99 and DM 270/2004)

Since 1999, Italian university studies have been reformed so as to meet the objectives of the "Bologna process". The university system is now organised in 3 cycles: the *Laurea*, the 1st cycle academic degree, grants access to the 2nd cycle, and the *Laurea specialistica/magistrale*, the main degree of the 2nd cycle, gives access to 3rd cycle courses awarding the *Dottorato di ricerca*. In addition to the three sequential degrees mentioned above, the system offers other programmes with their respective degrees.

First cycle. First cycle studies consist exclusively in *Corsi di Laurea*, aimed at guaranteeing students an adequate command of general scientific methods and contents as well as specific professional skills. The general access requirement is the school leaving qualification awarded on completion of 13 years of global schooling and after the relevant State examinations; also comparable foreign qualifications may be accepted. Admission to individual degree courses may be subject to specific course requirements. *Laurea* courses last 3 years. The *Laurea* (1st degree) is awarded to students who have earned 180 credits; the completion of a training period and the defence of a thesis may also be required. The *Laurea* grants access to competitions for the civil service, to regulated and non-regulated professions, and to 2nd cycle courses.

Second cycle. Second cycle studies include the following typologies:

A) *Corsi di Laurea specialistica/Corsi di Laurea magistrale*, they are aimed at providing students with an advanced level of education for the exercise of a highly qualified activity in specific areas. Access is usually by a *Laurea* or a comparable foreign degree; admission is subject to specific course requirements determined by individual universities; workload: 120 credits; length: 2 years. The awarding of the degree, *Laurea specialistica/magistrale* (2nd cycle degree of the "Bologna process") is conditional on the defence of a thesis. The change of the name from *Laurea specialistica* into *Laurea magistrale* was decided in 2004.

A limited number of 2nd cycle programmes (dentistry, human medicine, pharmacy, veterinary medicine, architecture, law), are defined *Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico* (one-block LS/LM courses); access is by the school leaving diploma or a comparable foreign qualification; admission is subject to selective entrance exams; each degree course is organised in just one-block of 5 years and 300 credits (only human medicine requires 6 years and 360 credits). All *Lauree specialistiche/magistrali* grant access to competitions for the civil service, to regulated and non-regulated professions, research doctorate programmes and all the other degree courses of the 3rd cycle.

B) *Corsi di Master universitario di primo livello*. They consist in advanced scientific courses or higher continuing education studies open to the holders of a *Laurea* or a comparable foreign degree; admission may be subject to additional conditions. Length: minimum 1 year; workload: 60 credits at least. The *Master universitario di primo livello* does not give access to the 3rd cycle.

Third cycle. Third cycle studies include the following typologies:

A) *Corsi di Dottorato di Ricerca* aim at training students for very advanced scientific research; they adopt innovative teaching methodologies, updated technologies, training periods abroad and supervised activities in specialized research centres. Admission requires a *Laurea specialistica/magistrale* (or a comparable foreign degree) and to pass a specific competition; studies last a minimum of 3 years; the doctoral student must work out an original dissertation to be defended in the final examination.

B) *Corsi di specializzazione* are devised to provide students with knowledge and abilities as requested in the practice of highly qualified professions; they mainly concern medical, clinical and surgical specialities. Admission requires a *Laurea specialistica/magistrale* (or a comparable foreign degree) and the passing of a competitive examination; course length varies in relation to subject fields. The final degree, *Diploma di specializzazione*, gives the right to the title as *Specialista*.

C) *Corsi di Master universitario di secondo livello* consist in advanced scientific courses or higher continuing education studies, open to the holders of an LS or a comparable foreign degree. Length: minimum 1 year; workload: 60 credits at least.

Credits: degree courses are usually structured in credits. A university credit generally corresponds to 25 hours of global work per student, time for personal study included. The average workload of a full time student is conventionally fixed at 60 credits per year.

Classes of degree courses: all degree courses sharing educational objectives and teaching-learning activities are organised in groups called *classi*. The content of individual degree courses is autonomously determined by universities; however, when establishing a degree course, individual institutions have to adopt some general requirements fixed at national level. Degrees belonging to the same class have the same legal validity.

Academic titles: the *Laurea* confers the title "*Dottore*", the *Laurea specialistica/magistrale* that of "*Dottore magistrale*", the *Dottorato di ricerca* that of "*Dottore di ricerca*".

Joint degrees: Italian universities may establish degree courses in cooperation with foreign partner universities; on completion of integrated curricula joint or double/multiple degrees are awarded.

